

Пряма на площині

1. Види рівнянь прямої

1) Рівняння з кутовим коефіцієнтом

- Кутовий коефіцієнт:

$$y = \tan \alpha$$

- Основне рівняння:

$$y = kx + b$$

- Через точку $M_1(x_1, y_1)$:

$$y - y_1 = k(x - x_1)$$

2) Рівняння прямої через дві точки

Для точок $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

3) Загальне рівняння прямої

$$Ax + By + C = 0$$

Особливі випадки:

- $B=0$: вертикальна пряма $x = -C/A$
- $A=0$: горизонтальна пряма $y = -C/B$
- $C=0$: пряма проходить через початок координат.

4) Рівняння прямої через точку та нормальний вектор

Нехай дана точка $M_1(x_1, y_1)$ і нормальний вектор $n(A, B)$

Рівняння:

$$A(x - x_1) + B(y - y_1) = 0$$

5) Рівняння прямої у відрізках

Відрізки на осях:

$$x = a, \quad y = b$$

Рівняння:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

6) Канонічне рівняння прямої

Пряма через точку $M_1(x_1, y_1)$ у напрямку вектора $S(l, m)$:

$$\frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m}$$

7) Параметричне рівняння прямої

$$\begin{cases} x = x_1 + lt \\ y = y_1 + mt \end{cases}$$

2. Взаємне розташування прямих

Кут між прямими у вигляді $y = kx + b$

$$\tan \varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2}$$

Умови паралельності та перпендикулярності

Паралельність:

- У формі $y = kx + b$

$$k_1 = k_2$$

- У загальній формі $Ax + By + C = 0$:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$$

Перпендикулярність:

- У формі $y = kx + b$:

$$k_1 = -\frac{1}{k_2}$$

- У загальній формі:

$$A_1A_2 + B_1B_2 = 0$$

3. Відстань від точки до прямої

Для точки $M_0(x_0, y_0)$ і прямої $Ax + By + C = 0$:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

4. Точка перетину прямих

Для двох прямих:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$$

Розв'язати систему $\rightarrow$ отримаємо точку перетину.

5. Пучок прямих

Усі прямі через одну точку $M_1(x_1, y_1)$:

$$y - y_1 = k(x - x_1)$$